

Паросочетания

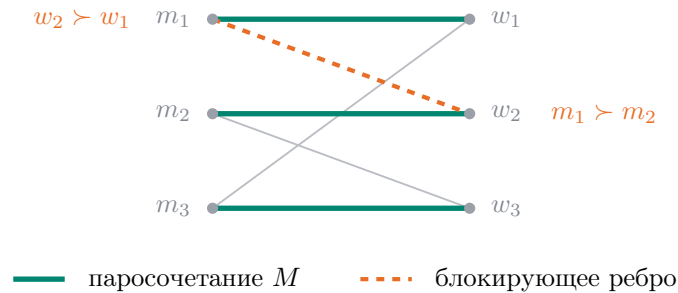
Def. Паросочетание в графе G — набор попарно не пересекающихся по вершинам рёбер. Вершина *покрыта* паросочетанием M , если ей инцидентно ребро из M ; паросочетание *совершенное*, если покрыты все вершины.

§1 Теорема Гэйла–Шепли о стабильном паросочетании

Def. На каждой вершине v графа G задано нестрогое линейное отношение порядка на множестве всех инцидентных ей рёбер — *предпочтения* вершины v .

Def. Ребро $e = uv \notin M$ *блокирует* паросочетание M , если каждый из концов u, v либо не покрыт M , либо строго предпочитает e своему ребру из M . Паросочетание *стабильно*, если его не блокирует ни одно ребро.

Замечание. Равносильная формулировка: для любого ребра $e \notin M$ найдётся ребро $f \in M$, имеющее с e общую вершину, причём для этой вершины f не хуже e .



Th (Гэйл–Шепли). В двудольном графе с любым набором предпочтений существует стабильное паросочетание.

Док-во. Одну долю назовём мужчинами, другую женщинами.

Сведение к строгим порядкам. Доопределим каждый нестрогий порядок до строгого произвольным образом. Если ребро блокирует M при исходных предпочтениях, то оба его конца строго предпочитают его, а строгие предпочтения при доопределении сохраняются — значит оно блокирует M и при новых. Поэтому паросочетание, стабильное для строгих порядков, стабильно и для исходных. Далее все порядки строгие.

Процесс. Пока найдётся мужчина m , у которого есть хотя бы одно ребро и чья лучшая женщина w имеет соседа, которого она ценит ниже m , удаляем все рёбра из w в мужчин, которых она ценит ниже m . Рёбер конечное число, и каждый шаг удаляет хотя бы одно, поэтому процесс закончится. Итоговый граф обозначим G' , а лучшую для m женщину в G' — через $\text{top}(m)$.

Лемма. Ни одно удалённое ребро не лежит ни в одном стабильном паросочетании графа G .

Док-во. Индукция по номеру удаления. Пусть все удалённые ранее рёбра не лежат ни в одном стабильном паросочетании, а на очередном шаге мужчина m с лучшей женщиной w удаляет ребро $m'w$, где w ценит m' ниже m . Предположим, что $m'w \in M$ для стабильного M . По предположению индукции M не содержит

ранее удалённых рёбер, то есть целиком лежит в текущем графе; ребро mw тоже в нём есть.

Мужчина m либо не покрыт M , либо покрыт ребром mw' текущего графа, причём $w' \neq w$ (иначе M содержит два ребра при w), а w — лучшая для m в текущем графе, так что m строго предпочитает mw . Женщина w покрыта ребром $m'w$ и строго предпочитает mw . Значит mw блокирует M — противоречие. ■

Лемма (о держателе). Если ребро mw было удалено, то в G' найдётся мужчина m^* , для которого $\text{top}(m^*) = w$, причём w ценит m^* выше m .

Док-во. Индукция по времени удаления, начиная с последнего. В момент удаления ребра mw был мужчина m_1 , для которого w была лучшей в тогдашнем графе, и w ценит m_1 выше m .

Если ребро m_1w дожило до конца, то w так и осталась лучшей для m_1 : набор его рёбер только уменьшался, а w была в нём лучшей. Берём $m^* = m_1$.

Иначе ребро m_1w было удалено позже; по предположению индукции найдётся m^* с $\text{top}(m^*) = w$, которого w ценит выше m_1 , а значит и выше m . ■

Итог. В G' у разных мужчин разные лучшие женщины: если w — лучшая и для m_1 , и для m_2 , то по условию остановки у w нет в G' соседей ниже m_1 и нет соседей ниже m_2 ; но один из m_1, m_2 ниже другого — противоречие. Поэтому

$$M \stackrel{\text{def}}{=} \{ m \mid \text{top}(m) \mid m \text{ — мужчина, имеющий рёбра в } G' \}$$

— паросочетание. Проверим, что оно стабильно; пусть $e = mw \notin M$.

Если $e \in E(G')$, то у m есть рёбра и $\text{top}(m) = w_0 \neq w$, причём m строго предпочитает w_0 , поскольку w — тоже его сосед в G' . Значит m не предпочитает e , и e не блокирует.

Если $e \notin E(G')$, то e было удалено, и по лемме о держателе в G' есть m^* с $\text{top}(m^*) = w$, которого w ценит выше m . Тогда w покрыта ребром $m^*w \in M$ и строго предпочитает его e , так что e снова не блокирует. ■

§2 Теорема Холла для счётного графа с конечными степенями

Th. Пусть G — двудольный граф с долями V_1 и V_2 , доля V_1 счётна и степень каждой вершины из V_1 конечна. Паросочетание, покрывающее всю долю V_1 , существует тогда и только тогда, когда

$$|N_G(A)| \geq |A| \quad \text{для любого конечного } A \subseteq V_1.$$

Док-во. « $\Rightarrow$ ». Рёбра паросочетания задают инъекцию $A \rightarrow N_G(A)$.

« $\Leftarrow$ ». Занумеруем $V_1 = \{v_1, v_2, \dots\}$. Достаточно доказать следующий шаг: найдётся сосед и вершины v_1 , для которого граф $G - v_1$ и снова удовлетворяет условию Холла. Тогда, применяя шаг к $G - v_1 - u_1$, затем к полученному графу и так далее, мы получим рёбра $v_1u_1, v_2u_2, \dots$; они попарно не пересекаются, так как на каждом шаге обе концевые вершины удаляются, и вместе покрывают всю долю V_1 .

Итак, докажем шаг. Для каждого n рассмотрим конечный подграф на вершинах $\{v_1, \dots, v_n\}$ и их соседях — он конечен, потому что степени в V_1 конечны. Условие

Холла для его подмножеств выполнено, значит по обычной (конечной) теореме Холла есть паросочетание M_n , покрывающее $v_1, \dots, v_n$.

Вершина v_1 покрыта каждым из M_n , а соседей у неё конечное число, поэтому какой-то сосед u оказывается парой к v_1 для бесконечного множества номеров n .

Предположим, что в $G - v_1 - u$ условие Холла нарушено: есть конечное $A \subseteq V_1 \setminus \{v_1\}$ с $|N_{G-v_1-u}(A)| < |A|$. Возьмём номер n , для которого одновременно $A \subseteq \{v_1, \dots, v_n\}$ (это возможно, так как A конечно) и $v_1 u \in M_n$ (таких номеров бесконечно много). Тогда M_n покрывает A , причём покрывающие рёбра не задевают ни v_1 , ни u — эти вершины уже заняты друг другом. Значит эти рёбра лежат в $G - v_1 - u$ и дают инъекцию $A \rightarrow N_{G-v_1-u}(A)$ — противоречие. ■

Замечание. Конечность степеней в V_1 существенна дважды: она делает конечным подграф, к которому применяется конечная теорема Холла, и позволяет выбрать u по принципу Дирихле.

§3 Лемма о максимальном графе без совершенного паросочетания

Лемма. Пусть в графе G нет совершенного паросочетания, но добавление любого недостающего ребра его создаёт. Пусть U — множество вершин G , смежных со всеми остальными. Тогда каждая компонента связности графа $G - U$ — клика.

Док-во. Пусть какая-то компонента графа $G - U$ не клика. Возьмём в ней две несмежные вершины и кратчайший путь между ними внутри этой компоненты; его первые три вершины x, y, z дают

$$xy, yz \in E(G), \quad xz \notin E(G)$$

(иначе путь можно было бы сократить).

Вершина y не лежит в U , поэтому найдётся $w \neq y$ с $yw \notin E(G)$. При этом $w \neq x$ и $w \neq z$, так как x и z смежны с y . Итак, x, y, z, w различны.

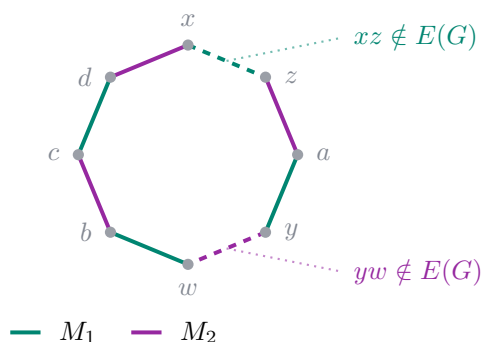
Пусть M_1 — совершенное паросочетание графа $G + xz$, а M_2 — графа $G + yw$. В G совершенного паросочетания нет, поэтому $xz \in M_1$ и $yw \in M_2$; при этом $xz \notin M_2$ и $yw \notin M_1$, ведь этих рёбер нет в соответствующих графах.

В графе $M_1 \Delta M_2$ каждая вершина имеет степень 0 или 2, значит это набор непересекающихся циклов, рёбра которых чередуются между M_1 и M_2 ; в частности, все они чётные. Оба ребра xz и yw лежат в этом наборе.

Случай 1: xz и yw лежат в разных циклах. Пусть C — цикл, содержащий yw . Тогда $M_2 \Delta E(C)$ — совершенное паросочетание: на C мы заменили рёбра M_2 на рёбра M_1 , вне C ничего не изменилось. Оно не содержит yw (это ребро M_2 на C) и не содержит xz (его нет в M_2 , а на C его нет по предположению). Значит это совершенное паросочетание графа G — противоречие.

Случай 2: xz и yw лежат в одном цикле C . Удалим из C рёбра xz и yw : цикл распадётся на два непересекающихся пути, все рёбра которых лежат в $E(G)$. Их концы — это x, z и y, w , причём каждый путь соединяет один конец из $\{x, z\}$ с одним из $\{y, w\}$. Значит пути либо $x \dots y$ и $z \dots w$, либо $x \dots w$ и $z \dots y$. В первом случае соединим их ребром yz , во втором — ребром xw ; оба ребра есть в G . Получится простой путь, проходящий ровно по вершинам цикла C .

Вершин в нём чётное число, поэтому на нём есть совершенное паросочетание — берём рёбра через одно, начиная с первого. Остальные вершины графа покроем рёбрами M_1 , не лежащими на C : они лежат в $E(G)$, так как единственное лишнее ребро M_1 — это xz , а оно на C . Снова получили совершенное паросочетание графа G — противоречие. ■



убрали xz и yw , добавили xy — получился путь на восьми вершинах; жирные рёбра образуют на нём совершенное паросочетание

Следствие. Если вдобавок в G нет вершины, смежной со всеми остальными, то есть $U = \emptyset$, то сам граф G — дизъюнктное объединение клик.

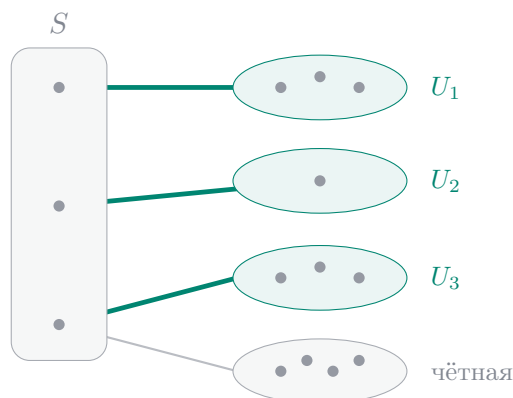
§4 Теорема Татта о совершенном паросочетании

Def. $o(H)$ — число компонент связности графа H , содержащих нечётное число вершин.

Th (Татт). В графе G есть совершенное паросочетание тогда и только тогда, когда

$$o(G - S) \leq |S| \quad \text{для любого } S \subseteq V(G)$$

Док-во. « $\Rightarrow$ ». Пусть M — совершенное паросочетание и $S \subseteq V(G)$. В нечётной компоненте U графа $G - S$ рёбра M не могут покрыть все вершины изнутри, поэтому какая-то вершина U покрыта ребром, уходящим из U ; уйти оно может только в S . Разным компонентам отвечают разные вершины S , значит $o(G - S) \leq |S|$.



из каждой нечётной компоненты $G - S$ хотя бы одно ребро паросочетания уходит в S , и для разных компонент это разные вершины S — поэтому $o(G - S) \leq |S|$

« $\Leftarrow$ ». Пусть условие выполнено, а совершенного паросочетания нет.

При $S = \emptyset$ условие даёт $o(G) = 0$: все компоненты чётные, поэтому $|V(G)|$ чётно.

Будем добавлять к G по одному недостающему ребру, пока совершенное паросочетание не появится; шаг перед этим моментом даёт граф G^* на том же множестве вершин, в котором совершенного паросочетания нет, но добавление любого ребра его создаёт. Процесс конечен: в полном графе на чётном числе вершин совершенное паросочетание есть.

Условие Татта выполнено и для G^* : компоненты графа $G^* - S$ — объединения компонент $G - S$, и каждая нечётная компонента $G^* - S$ содержит хотя бы одну нечётную компоненту $G - S$, причём разным компонентам отвечают разные. Значит $o(G^* - S) \leq o(G - S) \leq |S|$.

Пусть U — множество вершин G^* , смежных со всеми остальными. По лемме §3 каждая компонента графа $G^* - U$ — клика. Построим в G^* совершенное паросочетание.

- В каждой чётной клике возьмём совершенное паросочетание, в каждой нечётной — паросочетание, покрывающее все вершины, кроме одной.
- Оставшихся вершин ровно $o(G^* - U)$, по одной на нечётную клику. По условию Татта для $S = U$ имеем $o(G^* - U) \leq |U|$, а вершины U смежны со всеми, поэтому каждую оставшуюся вершину можно соединить со своей вершиной U .
- Незанятых вершин в U осталось $|U| - o(G^* - U)$. Это число чётно: $|V(G^*)| = |U| + \sum_{\text{клики}} |C|$, а $\sum |C| \equiv o(G^* - U) \pmod{2}$, откуда $|U| \equiv |V(G^*)| - o(G^* - U) \equiv o(G^* - U) \pmod{2}$. Множество U — клика, так что оставшиеся его вершины разобьём на пары произвольно.

Получилось совершенное паросочетание графа G^* — противоречие. ■

§5 Дефицит графа. Формула Бержа

Def. Дефицит графа G — число вершин, не покрытых максимальным паросочетанием; обозначение $\text{def}(G)$. Определение корректно: если M — паросочетание наибольшего размера, то непокрытых вершин ровно $|V(G)| - 2|M|$, и это число одно и то же для всех таких M .

Утверждение (о чётности). Для любого $S \subseteq V(G)$

$$o(G - S) - |S| \equiv |V(G)| \pmod{2}.$$

Док-во. Чётные компоненты дают чётный вклад, поэтому $o(G - S) \equiv |V(G - S)| = |V(G)| - |S| \pmod{2}$, откуда $o(G - S) - |S| \equiv |V(G)| - 2|S| \equiv |V(G)|$. ■

Th (формула Бержа).

$$\text{def}(G) = \max_{S \subseteq V(G)} (o(G - S) - |S|)$$

Док-во. Обозначим правую часть через k ; при $S = \emptyset$ величина под максимумом равна $o(G) \geq 0$, поэтому $k \geq 0$.

$\text{def}(G) \geq k$. Возьмём максимальное паросочетание M и произвольное $S \subseteq V(G)$; пусть $U_1, \dots, U_n$ — нечётные компоненты $G - S$, то есть $n = o(G - S)$. В каждой U_i рёбра M не покрывают все вершины изнутри, значит какая-то вершина U_i либо не покрыта M , либо покрыта ребром, ведущим в S . Второе может случиться не более чем для $|S|$ компонент, потому что разным компонентам отвечают разные вершины S . Значит хотя бы $n - |S|$ вершин не покрыты, то есть $\text{def}(G) \geq o(G - S) - |S|$ для любого S .

$\text{def}(G) \leq k$. Добавим к G множество W из k новых вершин, смежных со всеми вершинами G и между собой. По утверждению о чётности $k \equiv |V(G)| \pmod{2}$, поэтому $|V(G)| + k$ чётно.

Проверим условие Татта для $G + W$; пусть $S \subseteq V(G) \cup W$.

Если $W \not\subseteq S$, то найдётся $w \in W \setminus S$, смежная со всеми оставшимися вершинами, так что граф $(G + W) - S$ связан и $o \leq 1$. При $S \neq \emptyset$ этого достаточно. При $S = \emptyset$ граф $G + W$ связан и имеет чётное число вершин, поэтому $o(G + W) = 0$.

Если же $W \subseteq S$, то $S = W \cup T$ с $T \subseteq V(G)$, при этом $(G + W) - S = G - T$ и

$$o((G + W) - S) - |S| = o(G - T) - |T| - k \leq 0$$

по определению k .

Значит по теореме Татта в $G + W$ есть совершенное паросочетание M . Его рёбра, не задевающие W , образуют паросочетание графа G , а непокрытыми остаются только вершины, соединённые в M с вершинами W — их не больше $|W| = k$. Значит $\text{def}(G) \leq k$. ■

§6 Теорема Петерсена

Th (Петерсен). Кубический граф, имеющий не более двух мостов, обладает совершенным паросочетанием.

Док-во. Проверим условие Татта.

$S = \emptyset$. В каждой компоненте C сумма степеней равна $3|C| = 2|E(C)|$, поэтому $|C|$ чётно. Значит $o(G) = 0$, и $|V(G)|$ чётно.

$S \neq \emptyset$. Пусть $U_1, \dots, U_n$ — нечётные компоненты $G - S$, а e_i — число рёбер между U_i и S (других рёбер наружу у U_i нет). Сумма степеней вершин U_i даёт

$$3|U_i| = 2|E(U_i)| + e_i,$$

поэтому $e_i \equiv |U_i| \equiv 1 \pmod{2}$: все e_i нечётны.

Если $e_i = 1$, то единственное ребро между U_i и остальным графом — мост. Мостов не больше двух, значит таких номеров не больше двух, а для всех остальных $e_i \geq 3$. Отсюда

$$\sum_{i=1}^n e_i \geq 3(n - 2) + 2 = 3n - 4.$$

С другой стороны, все эти рёбра инцидентны вершинам S , а суммарная степень S равна $3|S|$, так что

$$3|S| \geq \sum_{i=1}^n e_i \geq 3n - 4 \quad \implies \quad |S| \geq n - \frac{4}{3} \quad \implies \quad |S| \geq n - 1.$$

Наконец, по утверждению о чётности из §5 число $n - |S| = o(G - S) - |S|$ сравнимо с $|V(G)|$ по модулю 2, а $|V(G)|$ чётно. Значит $n - |S|$ чётно, случай $|S| = n - 1$ невозможен, и $|S| \geq n = o(G - S)$.

Условие Татта выполнено, и по теореме §4 совершенное паросочетание существует. ■